ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide fort, base forte

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des cinq exercices de synthèse de exo_p2.html : lecture du volume équivalent au milieu du saut de pH, application de

$$C_1V_1 = C_2V_e,$$

et pour chaque pH ou chaque concentration une seconde méthode de vérification. Conventions : indice 1 = solution dosée (bécher), indice 2 = solution titrante (burette), V_e = volume équivalent. Température : 25 °C partout.

⏱ 30 min ✏️ 5 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode : dans un dosage, trois temps : 1) lire V_e au milieu du saut de pH ; 2) écrire $n(H_3O^+)_{initial} = n(OH^-)_{versé}$ ou l'inverse selon le sens du dosage ; 3) isoler la concentration inconnue. Toujours contrôler par le pH initial ou par K_e.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Dosages pH-métriques

02 Synthèses type Bac

Dosages pH-métriques

✏️ EXERCICE 1 — DOSAGE PH-MÉTRIQUE D'UN ACIDE CHLORHYDRIQUE ★★★

Données :

$V_1 = 20{,}0$ mL d'acide (C_1 inconnue) ; $C_2 = 0{,}020$ mol·L^{-1} de soude (burette) ; courbe $pH = f(V)$ de l'énoncé ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

1 Équation :

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$$;

équilibre : H : 4 = 4 ; O : 2 = 2 ; charges : (+1) + (−1) = 0 et 0 ✅.

2 Lecture : à V = 0, la courbe part de

$\mathrm{pH} = 2{,}0$;

acide fort →

$\mathrm{pH} = -\log C_1$,

donc

$C_1 \approx 10^{-2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$

(première estimation).

3 Le saut de pH est symétrique autour de

$\mathrm{pH} = 7{,}0$;

son milieu, le point E, se projette sur l'axe des volumes à

$V_e = 10{,}0\ \mathrm{mL}$.

4 À l'équivalence :

$n(\mathrm{OH^-})\text{versé} = n(\mathrm{H_3O^+})\text{initial}$,

soit

$C_2 V_e = C_1 V_1$

→

$C_1 = C_2 \times V_e / V_1 = 0{,}020 \times 10{,}0 \div 20{,}0 = 0{,}20 \div 20{,}0 = 0{,}010\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$.

5 **2e méthode** (question 2) : l'estimation par le pH initial donnait

$1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}} = 0{,}010\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$:

les deux méthodes concordent ✅.

6 À l'équivalence : ni H_3O^+ ni OH^- en excès, ions Na^+ et Cl^- spectateurs → solution neutre,

pH = 7,0

à 25 °C : c'était prévisible pour un dosage acide fort / base forte.

$$V_e = 10{,}0\ \text{mL} \cdot C_1 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1} \cdot \text{pH(E)} = 7{,}0$$

Le pH initial lu sur la courbe valide le résultat du calcul d'équivalence.

⚠️ Piège : V_e se lit sur l'axe des volumes (10,0 mL) ; « pH = 7 » est l'ORDONNÉE du milieu du saut, pas son abscisse.

✏️ EXERCICE 2 — TITRAGE INVERSE : UNE SOUDE DE CONCENTRATION INCONNUE ★★★

Données :

$V_1 = 25{,}0$ mL

de soude (bécher, C_1 inconnue) ;

$C_2 = 0{,}020$ mol·L^{-1}

d'acide (burette) ;

$V_e = 15{,}0$ mL ;

log 1,2 ≈ 0,08 ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

(25 °C).

1 Équation :

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.

2 Ici la solution titrante (burette) est l'ACIDE : à l'équivalence,

$n(H_3O^+)\text{versé} = n(OH^-)\text{initial}$,

soit

$C_2V_e = C_1V_1$.

3 **1re méthode** :

$C_1 = C_2 \times V_e / V_1 = 0{,}020 \times 15{,}0 \div 25{,}0 = 0{,}30 \div 25{,}0 = 0{,}012\ \text{mol·L}^{-1}$.

4 **2e méthode** :

$n(H_3O^+)\text{versé} = 0{,}020 \times 15{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;

puis

$C_1 = n / V_1 = 3{,}0 \times 10^{-4} \div 25{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}012\ \text{mol·L}^{-1}$:

identique ✅.

5 pH initial :

$[OH^-] = C_1 = 1{,}2 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$pH = 14 + \log(1{,}2 \times 10^{-2}) = 14 - 2{,}00 + 0{,}08 = 12{,}08 \approx 12{,}1$.

6 Contrôle du pH initial :

$$pOH = -\log(1{,}2 \times 10^{-2}) = 2{,}00 - 0{,}08 = 1{,}92$$

→

$$pH = 14 - 1{,}92 = 12{,}08$$

✅ identique.

7 À l'équivalence :

$$pH = 7{,}0$$

dans les deux sens du dosage ; à 25 °C, l'équivalence d'un couple acide fort / base forte est toujours neutre.

$$\mathbf{C_1 = 0{,}012\ mol{\cdot}L^{-1} \cdot pH\ initial \approx 12{,}1 \cdot pH(E) = 7{,}0}$$

La relation d'équivalence s'écrit avec la solution titrante du côté versé, quelle que soit sa nature.

⚠️ Piège : indices inversés ! L'inconnue est dans le BÉCHER : $C_2V_e = C_1V_1$; écrire $C_1 = C_2 \times V_1 / V_e$ donnerait 0,033 mol·L⁻¹, valeur fausse.

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 3 — CONTRÔLE QUALITÉ D'UN DÉBOUCHEUR DE CANALISATION ★★★

Données : dilution F = 100 (10,0 mL → 1000,0 mL) ;

pH(diluée) = 12,0 ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

(25 °C).

1 Sécurité : soude très concentrée et corrosive → gants et lunettes obligatoires. Protocole : prélever 10,0 mL de déboucheur à la pipette jaugée, verser dans la fiole jaugée de 1000,0 mL, rincer la pipette dans la fiole, compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée, puis homogénéiser.

2

pH = 12,0

→

$[H_3O^+] = 10^{-12,0} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1} ;

puis

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-12} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

3 **2e méthode** (contrôle) :

$[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-12} \times 10^{-2} = 10^{-14} = K_e$

✅.

4 **1re méthode** : la dilution divise les concentrations par F, donc

$C = F \times [OH^-]_{diluée} = 100 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$.

5 **2e méthode** :

$C \times 10{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 1000{,}0$

→

$C = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 1000{,}0 \div 10{,}0 = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$:

identique ✅.

6 pH du commercial :

$[OH^-] = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$

→

$pH = 14 + \log(1{,}0) = 14{,}00$;

contrôle :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14}\ mol \cdot L^{-1}$

→

$pH = 14{,}00$

✅. Mesure directe impossible : pH = 14,00, hors plage utile, et l'électrode serait attaquée.

7 Équation :

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$;

Na : 1 = 1 ; O : 1 = 1 ; H : 1 = 1 ; charges : 0 = (+1) + (−1) ✅.

8 Cohérence :

$C = 1{,}0\ \text{mol·L}^{-1}$

(pH 14,00) : produit très basique, capable de décomposer les graisses → usage de déboucheur plausible.

$$[OH^-]_{\text{diluée}} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot C = 1{,}0\ \text{mol·L}^{-1} \cdot \text{pH(commercial)} = 14{,}00$$

La solution commerciale est 100 fois plus concentrée que la solution diluée.

⚠️ Piège : la dilution DIVISE les concentrations par F : c'est le commercial qui est 100 fois plus concentré que la diluée, pas l'inverse.

✏️ EXERCICE 4 — QUATRE SOLUTIONS À CLASSER ★★★

Données : S_1 : HCl,

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ;

S_2 : NaOH,

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ;

S_3 : HCl,

$5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ;

S_4 : NaOH,

$2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ;

$\log 2 \approx 0{,}30$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

(25 °C).

1

$\mathrm{pH}(S_1) = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}00$;

contrôle :

$10^{-3{,}00} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

✅.

2

$pH(S_2) = 14 + \log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 11{,}00$;

contrôle :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→

$pH = 11{,}00$

✅.

3

$pH(S_3) = -\log(5{,}0 \times 10^{-4}) = 4{,}00 - 0{,}70 = 3{,}30$;

contrôle :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 5{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-11}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→

$pH = 14 - 11 + 0{,}30 = 3{,}30$

✅.

4

$pH(S_4) = 14 + \log(2{,}0 \times 10^{-2}) = 14 - 2{,}00 + 0{,}30 = 12{,}30$;

contrôle :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 2{,}0 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-13}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→

$pH = 13{,}00 - 0{,}70 = 12{,}30$

✅.

5 Classement : S_1 (3,00) < S_3 (3,30) < S_2 (11,00) < S_4 (12,30) ; pour chaque solution,

$$[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$$

✅.

6 Plus proche de 7,0 : S_3, avec un écart de

$$7{,}00 - 3{,}30 = 3{,}70,$$

devant S_2 (écart $11{,}00 - 7{,}00 = 4{,}00$).

7 Mélange 10,0 mL de S_1 et 10,0 mL de S_2 :

$$n(H_3O^+) = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

et

$$n(OH^-) = 1{,}0 \times 10^{-5} \text{ mol} :$$

quantités égales → réaction totale

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O,$$

aucun excès → solution neutre,

$$pH = 7{,}0.$$

pH : S_1 3,00 · S_2 11,00 · S_3 3,30 · S_4 12,30 · mélange $S_1 + S_2$: pH = 7,0

Chaque pH est contrôlé par une seconde méthode avant le classement.

⚠️ Piège : $\log(5{,}0 \times 10^{-4}) = 0{,}70 - 4{,}00 = -3{,}30$ (et non $4{,}00 - 0{,}70$) : le logarithme d'un nombre plus petit que 1 est négatif.

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER COMPLET : DE LA DILUTION AU DOSAGE ★★★

Données :

$C_0 = 0{,}50\ \text{mol·L}^{-1}$;

10,0 mL → 100,0 mL (S_2) ;

$V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$

de soude ;

$V_e = 16{,}0\ \text{mL}$;

$\log 2 \approx 0{,}30$;

$\log 2{,}5 \approx 0{,}40$;

$\log 4 \approx 0{,}60$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

(25 °C).

1

F = 100,0 ÷ 10,0 = 10.

2 **1re méthode** :

$C_2 = C_0 / F = 0{,}50 \div 10 = 0{,}050\ \text{mol·L}^{-1}$;

2e méthode :

$C_2 = C_0 \times 10{,}0 \div 100{,}0 = 0{,}050\ \text{mol·L}^{-1}$

✅ identique.

3

$\text{pH}(S_2) = -\log(5{,}0 \times 10^{-2}) = 2{,}00 - 0{,}70 = 1{,}30$;

contrôle :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 5{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-13}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$\text{pOH} = 13{,}00 - 0{,}30 = 12{,}70$

→

$\text{pH} = 14 - 12{,}70 = 1{,}30$

✅.

4 Équation de dosage :

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.

5 **1re méthode :**

$C_1 = C_2 \times V_e / V_1 = 0{,}050 \times 16{,}0 \div 20{,}0 = 0{,}80 \div 20{,}0 = 0{,}040\ \text{mol·L}^{-1}$;

2e méthode :

$n(H_3O^+)\text{versé} = 0{,}050 \times 16{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$

puis

$C_1 = 8{,}0 \times 10^{-4} \div 20{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}040\ \text{mol·L}^{-1}$

✅ identique.

6 pH initial de la soude :

$[OH^-] = C_1 = 4{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$pH = 14 + \log(4{,}0 \times 10^{-2}) = 14 - 2{,}00 + 0{,}60 = 12{,}60$;

contrôle :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 4{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}5 \times 10^{-13}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$pH = 13{,}00 - 0{,}40 = 12{,}60$

✅.

7 À l'équivalence :

$pH = 7{,}0$

à 25 °C (dosage acide fort / base forte).

$F = 10 \cdot C_2 = 0{,}050\ \text{mol·L}^{-1} \cdot C_1 = 0{,}040\ \text{mol·L}^{-1} \cdot pH(\text{soude}) = 12{,}60 \cdot pH(E) = 7{,}0$

Le dossier enchaîne dilution, formule de la base forte et relation d'équivalence sans rupture de cohérence.

⚠️ Piège : $C_0 = 0{,}50$ mol·L^{-1} mais $C_2 = 0{,}050$ mol·L^{-1} : un seul zéro de différence, et toute la suite du dosage est faussée.

📌 À RETENIR POUR LE BAC

- ✓ V_e se lit au milieu du saut de pH ; à 25 °C,

  $$pH = 7{,}0$$

  à l'équivalence d'un dosage acide fort / base forte.

- ✓ Équivalence :

  $$n(\text{dosé}) = n(\text{versé}),$$

  soit

  $$C_1V_1 = C_2V_e$$

  — vérifier qui est dans la burette.

- ✓ Chaque résultat se contrôle deux fois : formule du cours, puis K_e, pH initial ou retour arrière.

- ✓ Acide fort :

  $$pH = -\log C ;$$

  base forte :

  $$pH = 14 + \log C ;$$

  unité mol·L^{-1} partout.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tous les dosages sont corrigés : le chapitre est terminé, bravo !